令和4年度　3年・6月 **大問2-2　方程式の利用** 解答　　月　　日　名前（　　）

ひかるさんは、学校の調理実習でつくった分量と同じ割合のハンバーグを、家にある材料でつくることにした。下の【表Ⅰ】は、ハンバーグ本体1個分の材料とその分量を、【表Ⅱ】はハンバーグソースに使うケチャップととんかつソースの、1mLあたりのカロリーを調べてまとめたものである。 このとき、下の(1)、(2)の問いに答えなさい。

【表Ⅰ】ハンバーグ本体

●ハンバーグ1個分の分量	
材料	分量(g)
豚ひき肉	100
玉ねぎ	35
バター	3
卵	17
パン粉	4
牛乳	15
こしょう	1
サラダ油	4

【表Ⅱ】ハンバーグソース

●材料1mLあたりのカロリー	
材料	カロリー(kcal)
ケチャップ	1.2
とんかつソース	1.3

(1) ひかるさんの家には、豚ひき肉が120gある。この豚ひき肉を全部使って、調理実習でつくった分量と同じ割合のハンバーグをつくるとき、玉ねぎは何g必要か、求めなさい。

玉ねぎを x g とすると　$100 : 35 = 120 : x$　$100x = 4200$　$x = 42$

答　**42g**

(2) ハンバーグソースを200mLつくるとき、ハンバーグソースのカロリーは248kcalになった。このとき、ケチャップととんかつソースをそれぞれ何mL使ったか、使ったケチャップの量を x mLとして、方程式を使って求めなさい。ただし、答えを求める過程がわかるように、式と計算も書きなさい。

とんかつソースは $(200 - x)$ mL。カロリーの合計から　$1.2x + 1.3(200 - x) = 248$

両辺を10倍して　$12x + 13(200 - x) = 2480$　$12x + 2600 - 13x = 2480$　$-x = -120$　$x = 120$

とんかつソースは $200 - 120 = 80$（mL）

答　ケチャップ：**120mL**　とんかつソース：**80mL**